

1) كرة كتلتها (0.3Kg) تسير بسرعة (30m/s) اصطدمت بحائط فارتدت في الاتجاه المعاكس بسرعة (20m/s) إذا كان زمن التصادم (0.1s) ما متوسط قوة الدفع المؤثرة عليها بوحدة نيوتن؟

150 (د)

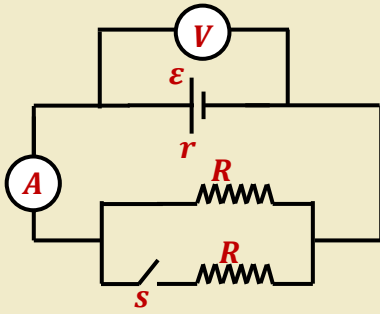
90 (ج)

60 (ب)

30 (أ)

الجواب (د): نفرض ان الكرة كانت تتحرك باتجاه محور السينات السالب وعليه تكون سرعتها الابتدائية $(v_i = -30\text{m/s})$

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - v_i)}{\Delta t} = \frac{0.3(20 - (-30))}{0.1} = 150\text{N}$$



2) عند إغلاق المفتاح S في الشكل المجاور ماذا يحدث لقراءة كل من الأميتر والفولتميتر على الترتيب

(ب) تقل، تبقى ثابتة

(أ) تزداد، تزداد

(د) تزداد، تبقى ثابتة

(ج) تزداد، تقل

الجواب (ج): عند إغلاق المفتاح تتصل المقاومتان على التوازي وتقل المقاومة المكافئة، فتزداد شدة التيار أي قراءة الأميتر تزداد، أما قراءة الفولتميتر تقل لأن الفولتميتر يقيس فرق الجهد بين قطبي البطارية حسب العلاقة $(V = \varepsilon - Ir)$ وطالما التيار زاد أذا فرق الجهد سيقبل حسب نفس العلاقة.

3) تنسب وحدة $(A/V.m)$ للكمية:

(د) الكثافة الحجمية للشحنة

(ج) ثابت الموصلية

(ب) المقاومة

(أ) كثافة شدة التيار

الجواب (ج): لأن $\frac{V}{A} = \Omega$ إذا $\frac{V}{A} = \Omega^{-1}m^{-1} = \frac{1}{\Omega.m}$ وهي وحدة قياس ثابت الموصلية

4) ينعدم التيار الكهربائي بين النقطتين (a, b) عند فتح المفتاح S بسبب انعدام:

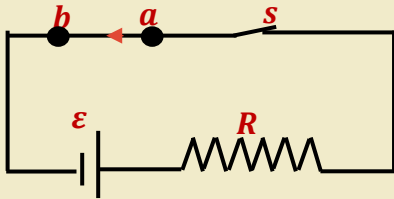
(ب) مقاومة الأسلاك

(أ) القوة الدافعة الكهربائية

(ج) المجال الكهربائي بين النقطتين

(د) المقاومة الداخلية للبطارية

الجواب (ج): لكي يتدفق التيار الكهربائي يجب توفر مجال كهربائي يدفع الشحنات الحرة (الالكترونات) للحركة



5) شدة التيار الكهربائي الذي إذا مر في سلكين مستقيمين متوازيين طويلين المسافة بينهما $(1m)$ موضوعين في الفراغ تكون القوة المتبادلة بينهما لكل وحدة طول تساوي $(2 \times 10^{-7} N/m)$ هو:

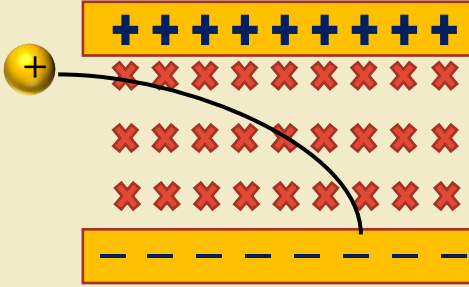
(د) الجول

ج النيوتن

ب) الفولت

(أ) الأمبير

الجواب (أ): من تعريف الأمبير



6) جسيم مشحون بشحنة موجبة دخل جهاز منتقى

السرعات بسرعة (v) فانحرف إلى الأسفل كما في الشكل المقابل هذا يدل على أن

(أ) $E < Bv$ (ب) $E > Bv$

(ج) $B < qv$ (د) $B > qv$

الجواب (ب): تكون القوة الكهربائية والتي اتجاهها باتجاه المجال الكهربائي لأسفل أكبر من القوة المغناطيسية والتي اتجاهها لأعلى حسب قاعدة اليد اليمنى حيث

$$F_e > F_B \Rightarrow qE > qvB \Rightarrow E > vB$$

7) محث محاثته $(2H)$ ومقاومته (10Ω) وصل مع طرفي بطارية قوتها الدافعة $(16V)$ ومقاومتها الداخلية مهملة يكون معدل نمو التيار لحظة اغلاق الدارة:

(د) $1.6A/s$

(ج) $3A/s$

(ب) $8A/s$

(أ) $20A/s$

الجواب (ب): في لحظة اغلاق الدارة تكون شدة التيار $(I = 0)$ وبتطبيق العلاقة

$$L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = \varepsilon - I \sum R \Rightarrow \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\varepsilon}{L_{in}} = \frac{16}{2} = 8A/s$$

8) الجهاز الذي يحافظ على حركة الجسيمات المشحونة في مسار دائري ويزيد سرعتها

(د) السيكلترون

(ج) المحرك الكهربائي

(ب) المولد الكهربائي

(أ) منتقي السرعات

الجواب (د): السيكلترون

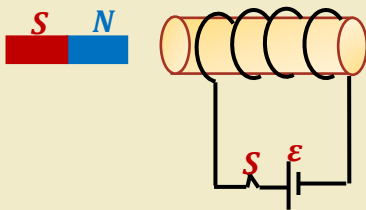
9) يتحرك بروتون بسرعة ($3 \times 10^7 m/s$) باتجاه عموي على مجال مغناطيسي شدته ($0.2T$) تكون القوة التي يؤثر بها المجال على البروتون بوحدة نيوتن تساوي:

- (أ) صفر (ب) 2.4×10^{-13} (ج) 9.6×10^{-13} (د) 9.6×10^{-19}

الجواب (ج): القوة المغناطيسية F_B تساوي

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} = qvB \sin \theta$$

$$F_B = 1.6 \times 10^{-19} \times 3 \times 10^7 \times 0.2 = 9.6 \times 10^{-13}$$



10) في الدارة المقابلة عند فتح المفتاح (S) فإن القوة التي تنشأ بين المغناطيس والدارة مع بقاء المغناطيس ثابتاً هي:

- (أ) قوة تجاذب (ب) قوة تنافر (ج) تنافر ثم تجاذب (د) تجاذب ثم تنافر

الجواب (ب): عندما كان المفتاح مغلق كان اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن الملف يكون قطباً شمالياً باتجاه القطب الشمالي للمغناطيس وعند فتح المفتاح ولتعويض النقص في الفيض المغناطيسي يتولد مجال مغناطيسي في نفس الاتجاه أي يكون قطب شمالي مواجه لقطب شمالي أي قوة تنافر

11) ملف دائري نصف قطره ($10cm$) وعدد لفاته (50) لفة مر به تيار شدته ($2A$) تكون شدة المجال المغناطيسي في مركزه بوحدة تسلا:

- (أ) $40\pi \times 10^{-5}$ (ب) $30\pi \times 10^{-5}$ (ج) $20\pi \times 10^{-5}$ (د) $10\pi \times 10^{-5}$

الجواب (ج): من علاقة شدة المجال المغناطيسي عند مركز ملف دائري

$$B = \frac{\mu_0 IN}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 50}{2 \times 10 \times 10^{-2}} = 20\pi \times 10^{-5} T$$

(12) إذا كان أقل خطأ في تحديد موضع جسيم يساوي طول موجته المصاحبة فإن نسبة الخطأ في قياس سرعته

(أ) $\frac{1}{2\pi}$ (ب) $\frac{h}{2\pi}$ (ج) 2π (د) $2\pi h$

الجواب (أ): من علاقة اللايقين في الزخم والموضع

$$\Delta P \cdot \Delta x \geq \frac{h}{2\pi}$$

$$m\Delta v \cdot \Delta x \geq \frac{h}{2\pi}$$

بالتعويض عن $\Delta x = \lambda$ وبالتعويض عن قيمة $\left(\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}\right)$ من معادلة دي برولي

$$m\Delta v \cdot \lambda \geq \frac{h}{2\pi} \Rightarrow m\Delta v \cdot \frac{h}{mv} \geq \frac{h}{2\pi} \Rightarrow \frac{\Delta v}{v} = \frac{1}{2\pi}$$

ملاحظة $\frac{\Delta v}{v}$ هي نسبة الخطأ في قياس السرعة بينما Δv هي مقدار الخطأ في قياس السرعة.

(13) نصف قطر النواة يتناسب طردياً مع:

(أ) العدد الكتلي (ب) الجذر التكعيبي للعدد الذري (ج) مقلوب العدد الذري (د) الجذر التكعيبي للعدد الكتلي

الجواب (د): حسب العلاقة $\left(r = a_0 A^{\frac{1}{3}}\right)$

(14) إذا كانت كمية التحرك الزاوية للإلكترون ذرة الهيدروجين تساوي $(4.22 \times 10^{-34} J \cdot s)$ فإن

الإلكترون عندئذ موجود في المستوى:

(أ) الثاني (ب) الثالث (ج) الرابع (د) الخامس

الجواب (ج): حسب فرضية بور الرابعة

$$L = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow n = \frac{2\pi L}{h} = \frac{2\pi \times 4.22 \times 10^{-34}}{6.626 \times 10^{-34}} = 4$$